

# Prop convergencia imp cauchy

**Proposición 1.** Sea  $X$  un espacio métrico y  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ , entonces

$$\exists x \in X : x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \implies (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es una sucesión de Cauchy.}$$

**Demostración:** Sea  $\varepsilon > 0$ , como  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ ,  $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(x_n, x) < \varepsilon/2$ .  
Entonces, por la desigualdad triangular, tenemos que

$$\forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x_m, x) < \varepsilon.$$

Por tanto,  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es una sucesión de Cauchy. ■